

Rapport Technique

Application Web Marketplace de Livres Éducatifs (C2C)

Cours : 420-941 — Service Web

Collège de Maisonneuve

Session : Automne 2025

Nom : Sonia Mhimdi

Code permanent : 2595653

Groupe : 24636

Date : 23 February 2026

Table de matiere

Rapport Technique	1
Application Web Marketplace de Livres Éducatifs (C2C)	1
1. Architecture du Système	2
1.1 Architecture générale.....	3
1.2 Base de données : PostgreSQL sur Neon.....	3
1.3 Modèle relationnel.....	3
2. Authentification et Sécurité.....	3
2.1 Choix de Clerk.....	4
2.2 Intégration avec le backend.....	4
3. Défis Rencontrés	4
4. Améliorations Futures.....	5
Conclusion.....	6

1. Architecture du Système

L'application repose sur une architecture web moderne basée sur une séparation claire entre le frontend, le backend et la base de données.

Le projet est développé entièrement en TypeScript afin d'assurer une meilleure robustesse, une maintenabilité accrue et une réduction des erreurs liées au typage.

1.1 Architecture générale

L'architecture suit un modèle client-serveur.

Le frontend développé en React avec TypeScript communique avec une API backend Nodejs/express.

Cette API interagit avec une base de données PostgreSQL hébergée sur Neon, une plateforme serverless cloud.

1.2 Base de données : PostgreSQL sur Neon

Le choix de PostgreSQL s'explique par la nécessité de gérer des relations complexes entre utilisateurs, annonces, transactions et avis.

PostgreSQL garantit l'intégrité référentielle grâce aux clés primaires et étrangères, ainsi qu'aux contraintes d'unicité.

Neon permet un hébergement cloud scalable et sécurisé. Son architecture serverless offre une haute disponibilité, des sauvegardes automatiques et une séparation entre stockage et calcul, ce qui facilite l'évolution du projet.

1.3 Modèle relationnel

Le modèle de données comprend les entités principales suivantes : User, Book, Listing, Transaction et Review.

Les relations garantissent qu'une transaction est liée à une annonce, qu'un avis est lié à une transaction réelle et qu'un utilisateur ne peut modifier que ses propres annonces.

2. Authentification et Sécurité

2.1 Choix de Clerk

L'authentification est gérée par Clerk, une solution spécialisée adaptée aux applications modernes React et TypeScript.

Clerk gère l'inscription, la connexion, la vérification des emails, les sessions sécurisées et l'authentification via OAuth.

Ce choix permet de déléguer la gestion de la sécurité à une solution éprouvée, réduisant les risques liés au stockage des mots de passe et à la gestion des tokens.

2.2 Intégration avec le backend

Lorsqu'un utilisateur se connecte, Clerk génère un token sécurisé. Ce token est vérifié côté serveur avant d'autoriser l'accès aux routes protégées (création d'annonce, modification, suppression, ajout d'avis).

L'identifiant utilisateur fourni par Clerk est synchronisé avec la base PostgreSQL afin de maintenir la cohérence des données.

3. Défis Rencontrés

L'un des principaux défis a été la gestion des relations complexes entre les entités tout en garantissant l'intégrité des données.

La mise en place des clés étrangères et des contraintes a permis d'assurer la cohérence du système.

Un autre défi concernait la sécurisation des routes afin d'empêcher un utilisateur de modifier ou supprimer une annonce ne lui appartenant pas.

La vérification systématique de l'identité via Clerk et le contrôle des permissions côté serveur ont permis de résoudre ce problème.

L'utilisation de TypeScript a également nécessité une définition rigoureuse des types et interfaces, mais cela a grandement amélioré la qualité et la fiabilité du code.

4. Améliorations Futures

Plusieurs améliorations pourraient être apportées si davantage de temps était disponible.

- Intégration d'un système de paiement en ligne sécurisé.
- Mise en place d'une messagerie en temps réel.
- Développement d'une application mobile.
- Ajout d'un système de recommandation basé sur l'historique utilisateur.
- Création d'un tableau de bord administrateur pour la modération.

Conclusion

Ce projet démontre la mise en œuvre d'une architecture moderne utilisant TypeScript, PostgreSQL sur Neon et Clerk pour l'authentification. Les choix technologiques assurent sécurité, scalabilité et maintenabilité, tout en répondant aux besoins d'une marketplace éducative C2C.